

GA-04 · Treibhausgase, Luftschadstoffe, Edelgase

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 47–50. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Gase, die die Erde wärmen

Manche Gase halten Wärme zurück.

- Kohlenstoffdioxid ist eines davon.
- Es entsteht beim Verbrennen.

Merke: Weniger verbrennen heißt weniger Treibhausgas.

Aufgabe 1

Eine Probe von 300 g enthält 25 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Sauerstoff (O_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in $3 N_2$?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 250 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Treibhausgase, Luftschadstoffe, Edelgase“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 30 g/mol 75 g 32 g/mol 0,25 L 2,5 L 6 225 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 1 %% = 3 g -> 25 %% = 75 g
2. $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 2 = 6 \text{ Atome}$
4. $250 : 1000 = 0,25 \text{ L}$